

Теория радиотехнических сигналов

Лекция № 3. Теория ортогональных сигналов.

Скогорев Константин Константинович,

Доцент кафедры
компьютерной и информационной безопасности

Линейное пространство сигналов

Множество сигналов наделено определённой структурой, что позволяет ввести структуру линейного пространства. Элементы линейного пространства часто называют векторами, подчёркивая аналогию свойств этих объектов и обычных трёхмерных векторов.

Пусть $M = \{s_1(t), s_2(t), \dots\}$ - множество сигналов.

Причина объединения этих объектов - наличие некоторых свойств, общих для всех элементов множества M .

Линейное пространство сигналов

Множество сигналов M образует вещественное линейное пространство, если справедливы следующие аксиомы:

1. Любой сигнал $u \in M$ при любых t принимает лишь вещественные значения.
2. Для любых $u \in M$ и $v \in M$ существует их сумма $w = u + v$, причем w также содержится в M . Операция суммирования коммутативна: $u + v = v + u$ и ассоциативна: $u + (v + x) = (u + v) + x$.
3. Для любого сигнала $s \in M$ и любого вещественного числа α определен сигнал $f = \alpha s \in M$.
4. Множество M содержит особый нулевой элемент 0 , такой, что $u + 0 = u$ для всех $u \in M$.

Линейное пространство сигналов

Пример 1

Множество M образовано всевозможными аналоговыми сигналами, отличными от нуля на интервале времени $(0, 15 \text{ мкс})$ и равными нулю вне этого интервала

Пример 2

Множество M состоит из всевозможных прямоугольных видеоимпульсов напряжения, существующих на интервале времени $(0, 20 \text{ мкс})$, причем амплитуды импульсов не превышают 10 В .

Понятие координатного базиса

В линейном пространстве сигналов можно выделить специальное подмножество, играющее роль координатных осей. Система линейно независимых векторов образует координатный базис.

Если дано разложение некоторого сигнала $s(t)$ в виде

$$s(t) = \sum_i c_i e_i,$$

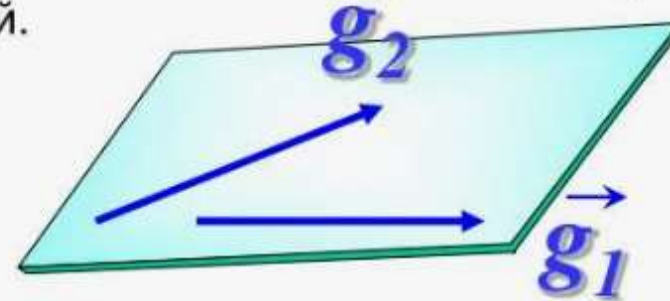
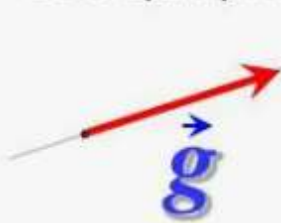
то числа $\{c_1, c_2, c_3, \dots\}$ являются проекциями сигнала $s(t)$ относительно выбранного базиса.

В задачах теории сигналов число базисных векторов, как правило, неограниченно велико. Такие линейные пространства называют бесконечномерными.

Понятие координатного базиса

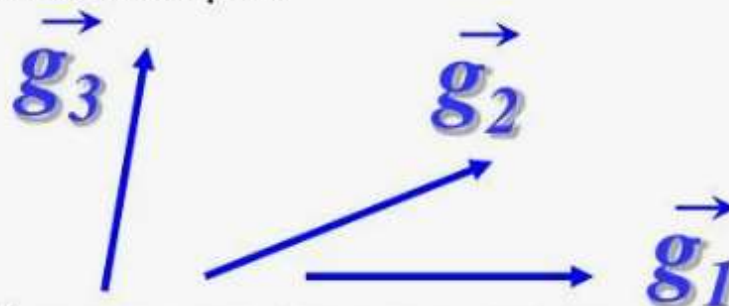
Базис. Координаты вектора в базисе.

Определение 1. *Базисом на прямой* называется любой ненулевой вектор, принадлежащий этой прямой.



Определение 2. *Базисом на плоскости* называется любая пара линейно независимых векторов, лежащих на этой плоскости.

Определение 3. *Базисом в пространстве* называется любая тройка линейно независимых векторов.



Будем обозначать базис в пространстве, составленный из линейно независимых векторов, как $\{\vec{g}_1, \vec{g}_2, \vec{g}_3\}$.

Понятие координатного базиса

Пример

Линейное пространство образовано сигналами, которые описываются многочленами неограниченно высокого порядка:

$$s(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \beta_n t^n$$

(такие функции называются аналитическими).

Координатным базисом в этом пространстве служит система одночленов $\{e_0 = 1; e_1 = t; e_2 = t^2; \dots\}$

Нормированное линейное пространство.

Линейное пространство сигналов является нормированным, если каждому вектору однозначно сопоставлено число - норма (длина) этого вектора. Это позволяет придать точный смысл высказыванию вида «первый сигнал больше второго» и указать, насколько он больше.

Можно предложить разные способы введения нормы сигналов. В радиотехнике чаще всего полагают, что вещественные аналоговые сигналы имеют норму: (из двух возможных значений корня выбирается положительное)

$$\| s \| = \sqrt{\int_{-\infty}^{\infty} s^2(t) dt}$$

Нормированное линейное пространство

Для комплексных сигналов норма

$$\| s \| = \sqrt{\int_{-\infty}^{\infty} s(t) s^*(t) dt},$$

Где * — символ комплексно-сопряженной величины.

Квадрат нормы носит название *энергии сигнала*. Именно такая энергия выделяется в резисторе с сопротивлением 1 Ом, если на его зажимах существует напряжение $s(t)$

$$E_s = \| s \|^2 = \int_{-\infty}^{\infty} s^2(t) dt$$

Нормированное линейное пространство

Пример

Сигнал $s(t)$ представляет собой треугольный импульс напряжения с амплитудой U и длительностью τ_n . Вычислить энергию и норму такого сигнала.

На интервале времени $(0, \tau_n)$ сигнал описывается функцией

$$s(t) = Ut/\tau_n$$

Энергия сигнала

$$E_s = (U^2/\tau_n^2) \int_0^{\tau_n} t^2 dt = U^2\tau_n/3$$

Норма сигнала

$$\|s\| = \sqrt{E_s} = U\sqrt{\tau_n/3}.$$

Энергия сигнала

Определять норму сигнала с помощью формулы $\|s\| = \sqrt{\int_{-\infty}^{\infty} s^2(t) dt}$ целесообразно по следующим причинам:

1. В радиотехнике о величине сигнала часто судят, исходя из суммарного энергетического эффекта, например количества теплоты, выделяемой в резисторе.
2. Энергетическая норма оказывается «нечувствительной» к изменениям формы сигнала, может быть, и значительным, но происходящим на коротких отрезках времени.

Линейное нормированное пространство с конечной величиной

*нормы вида $\|s\| = \sqrt{\int_{-\infty}^{\infty} s^2(t) dt}$ носит название **пространства***

***функций с интегрируемым квадратом** и кратко обозначается L_2 .*

Метрическое пространство

Линейное пространство L становится *метрическим пространством*, если каждой паре элементов $u, v \in L$ сопоставлено неотрицательное число $\rho(u, v)$, называемое метрикой, или расстоянием между этими элементами.

Метрика, независимо от способа ее определения, должна подчиняться аксиомам метрического пространства:

1. $\rho(u, v) = \rho(v, u)$ (рефлексивность метрики).
2. $\rho(u, u) = 0$ при любых $u \in L$.
3. Каков бы ни был элемент $w \in L$, всегда $\rho(u, v) < \rho(u, w) + \rho(w, v)$

Метрическое пространство

Обычно метрику определяют как норму разности двух сигналов:

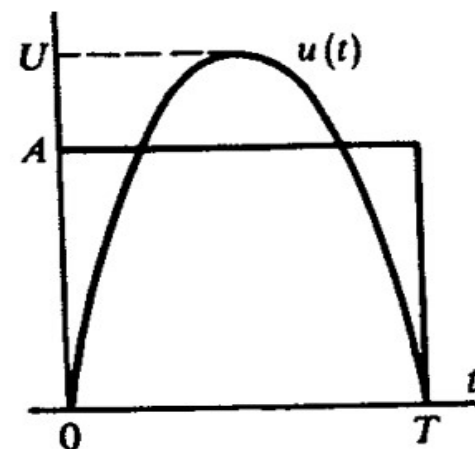
$$\rho(u, v) = \|u - v\|$$

Норму, в свою очередь, можно понимать как расстояние между выбранным элементом пространства и нулевым элементом : $\|u\| = \rho(u, \emptyset)$

Зная метрику, можно судить, например, о том, насколько хорошо один из сигналов аппроксимирует другой.

Метрическое пространство

Пример. Сигнал $u(t)$ представляет собой отрезок синусоиды, обращающейся в нуль на концах отрезка $[0, T]$. Высота импульса U известна. Выбрать амплитуду A прямоугольного импульса $v(t)$ той же длительности так, чтобы расстояние между этими двумя сигналами было минимальным.



Сигнал $u(t)$ представляется формулой

$$u(t) = U \sin \frac{\pi t}{T}, \quad 0 \leq t \leq T.$$

Квадрат расстояния между сигналами

$$\rho^2(u, v) = \int_0^T \left(U \sin \frac{\pi t}{T} - A \right)^2 dt.$$

Метрическое пространство

Проведя интегрирование, имеем

$$\rho^2(u, v) = U^2 T/2 - 4AUT/\pi + A^2 T.$$

Исследуя это выражение на экстремум, убеждаемся, что минимум расстояния будет достигнут, если $A = 2U/\pi \approx 0.637U$

При этом:

$$\rho_{\min}^2 = U^2 T(1/2 - 4/\pi^2) \approx 0.095U^2 T,$$

$$\rho_{\min} \approx 0.308U \sqrt{T}.$$

Метрическое пространство

Заметим, что энергия синусоидального импульса

$$E_u = U^2 \int_0^T \sin^2 \frac{\pi t}{T} dt = \frac{U^2 T}{2},$$

его норма $\|u\| = 0.707U\sqrt{T}$.

Итак, при выбранной метрике минимально достижимое расстояние между рассматриваемыми сигналами составляет 44% от нормы синусоидального импульса.

Теория ортогональных сигналов

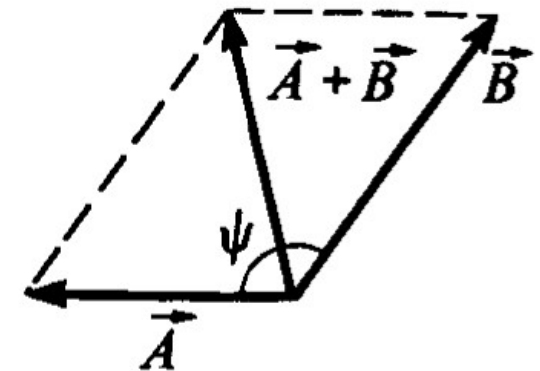
Введя в множество сигналов структуру линейного пространства, определив норму и метрику, необходимо найти угол между двумя векторами. Это удастся сделать, сформулировав важное понятие скалярного произведения элементов линейного пространства.

Скалярное произведение сигналов. Если в обычном трехмерном пространстве известны два вектора $\vec{A}$ и $\vec{B}$, то квадрат модуля их суммы

$$|\vec{A} + \vec{B}|^2 = |\vec{A}|^2 + |\vec{B}|^2 + 2(\vec{A}, \vec{B}),$$

где $(\vec{A}, \vec{B}) = |\vec{A}| \cdot |\vec{B}| \cos \psi$

скалярное произведение этих векторов, зависящее от угла ψ между ними.



Теория ортогональных сигналов

Действуя по аналогии, вычислим энергию суммы двух сигналов u и v :

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} (u + v)^2 dt = E_u + E_v + 2 \int_{-\infty}^{\infty} uv dt$$

В отличие от самих сигналов их энергии неаддитивны - энергия суммарного сигнала содержит в себе так называемую *взаимную энергию*

$$E_{uv} = 2 \int_{-\infty}^{\infty} uv dt$$

Теория ортогональных сигналов

Сравнивая между собой предыдущие формулы определим скалярное произведение вещественных сигналов u и v :

$$(u, v) = \int_{-\infty}^{\infty} u(t) v(t) dt ,$$

а также косинус угла

$$\cos \psi = \frac{(u, v)}{\|u\| \cdot \|v\|}$$

Теория ортогональных сигналов

Скалярное произведение обладает свойствами:

1. $(u, u) \geq 0$;
2. $(u, v) = (v, u)$;
3. $(\lambda u, v) = \lambda (u, v)$, где λ — вещественное число;
4. $(u + v, w) = (u, w) + (v, w)$.

Линейное пространство с таким скалярным произведением, полное в том смысле, что оно содержит в себе все предельные точки любых сходящихся последовательностей векторов из этого пространства, называется *вещественным гильбертовым пространством* H .

Теория ортогональных сигналов

Справедливо фундаментальное неравенство Коши —
Буняковского

$$| (u, v) | \leq \| u \| \cdot \| v \|$$

Если сигналы принимают комплексные значения, то можно определить *комплексное гильбертово пространство*, введя в нем скалярное произведение по формуле

$$(u, v) = \int_{-\infty}^{\infty} u(t) v^*(t) dt ,$$

такое, что $(u, v) = (v, u)^*$.

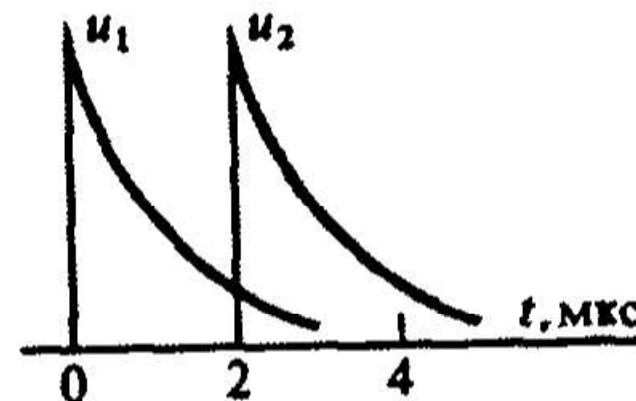
Теория ортогональных сигналов

Пример Имеются два смещенных во времени экспоненциальных импульса (В):

$$u_1(t) = 5 \exp(-10^5 t) \sigma(t),$$

$$u_2(t) = 5 \exp[-10^5 (t - 2 \cdot 10^{-6})] \sigma(t - 2 \cdot 10^{-6})$$

Найти скалярное произведение данных сигналов, а также угол ψ между ними.



Энергии этих сигналов одинаковы:

$$\|u_1\|^2 = \|u_2\|^2 = 25 \int_0^{\infty} e^{-2 \cdot 10^5 t} dt = 1.25 \cdot 10^{-4} \text{ В}^2 \cdot \text{с.}$$

Скалярное произведение:

$$(u_1, u_2) = 25 \int_0^{\infty} e^{-10^5 t} e^{-10^5 (t + 2 \cdot 10^{-6})} dt = 1.023 \cdot 10^{-4} \text{ В}^2 \cdot \text{с}$$

Отсюда $\cos \psi = 0.819$ и $\psi = 35^\circ$.

Ортогональные сигналы и обобщенные ряды Фурье

Два сигнала u и v называются ортогональными, если их скалярное произведение, а значит, и взаимная энергия равны нулю

$$(u, v) = \int_{-\infty}^{\infty} u(t) v(t) dt = 0$$

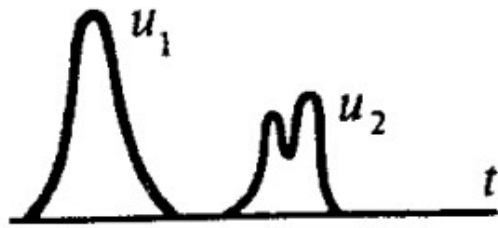
Пусть H - гильбертово пространство сигналов с конечным значением энергии. Эти сигналы определены на отрезке времени $[t_1, t_2]$, конечном или бесконечном. Предположим, что на этом же отрезке задана бесконечная система функций $\{u_0, u_1, \dots, u_n, \dots\}$, ортогональных друг другу и обладающих единичными нормами:

$$(u_i, u_j) = \begin{cases} 1, & \text{если } i = j, \\ 0, & \text{если } i \neq j. \end{cases}$$

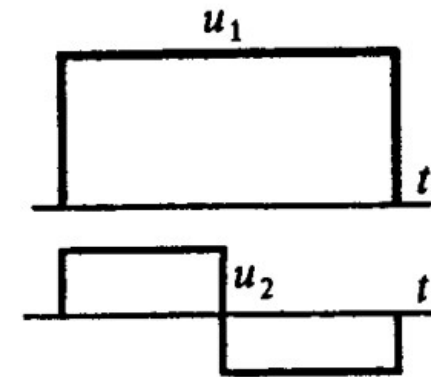
Ортогональные сигналы и обобщенные ряды Фурье

Говорят, что при этом в пространстве сигналов задан ортонормированный базис.

Принцип ортогональности



Два таких импульса разнесены во времени и заведомо ортогональны



Два таких импульса также ортогональны

Ортогональные сигналы и обобщенные ряды Фурье

Разложим произвольный сигнал $s(t) \in H$ в ряд:

$$s(t) = \sum_{i=0}^{\infty} c_i u_i(t) \quad (1)$$

Такое представление называется обобщенным рядом Фурье сигнала $s(t)$ в выбранном базисе.

Коэффициенты данного ряда находят следующим образом. Возьмем базисную функцию u_k с произвольным номером k , умножим на нее обе части равенства (1) и затем проинтегрируем результаты по времени:

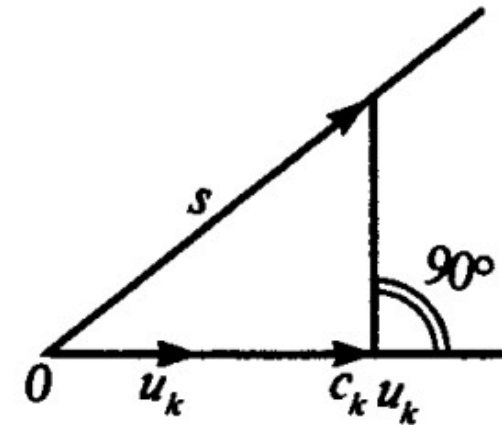
$$\int_{t_1}^{t_2} s(t) u_k(t) dt = \sum_{i=0}^{\infty} c_i \int_{t_1}^{t_2} u_i u_k dt. \quad (2)$$

Ортогональные сигналы и обобщенные ряды Фурье

Ввиду ортонормированности базиса в правой части равенства (2) останется только член суммы с номером $i = k$, поэтому

$$c_k = \int_{t_1}^{t_2} s(t) u_k(t) dt = (s, u_k) \quad (3)$$

На геометрическом языке интерпретация формулы (3) такова: коэффициент обобщенного ряда Фурье есть проекция вектора на базисное направление



Вместо того чтобы изучать функциональную зависимость в несчетном множестве точек, мы получаем возможность характеризовать эти сигналы счетной(бесконечной) системой коэффициентов обобщенного ряда Фурье c_k .

Примеры ортонормированных базисов

Способы построения систем взаимно ортогональных функций подробно изучены в математике. Здесь в качестве примеров будут описаны две наиболее важные и распространенные системы.

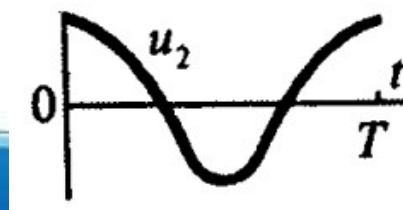
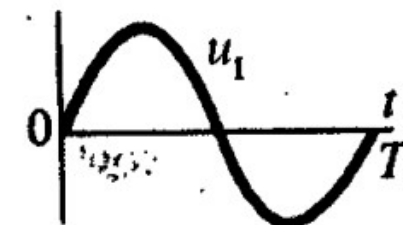
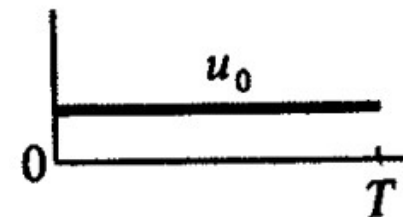
Ортонормированная система гармонических функций. На отрезке $[0, T]$ система тригонометрических функций с кратными частотами, дополненная постоянным сигналом образует ортонормированный базис.

$$u_0 = 1/\sqrt{T},$$

$$u_1 = \sqrt{2/T} \sin 2\pi t/T,$$

$$u_2 = \sqrt{2/T} \cos 2\pi t/T,$$

• • • • •

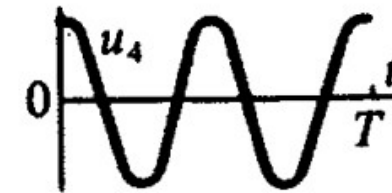
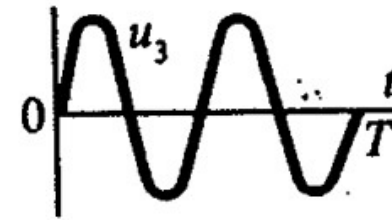


Примеры ортонормированных базисов

$$u_{2m-1} = \sqrt{2/T} \sin 2\pi mt/T,$$

$$u_{2m} = \sqrt{2/T} \cos 2\pi mt/T,$$

• • • • •



Ортонормированная система функций Уолша. В последнее время под влиянием методов обработки дискретных сигналов большое внимание уделяют ортонормированной системе функций Уолша, которые на отрезке своего существования $[-T/2, T/2]$ принимают лишь значения ± 1 .

Примеры ортонормированных базисов

Введем безразмерное время $\vartheta = t/T$ и будем обозначать k -ю функцию Уолша, как это принято, символом $\text{wal}(k, \vartheta)$. Аналитическое описание данных функций довольно сложно. Однако идею построения этой системы легко усмотреть из рисунков на котором изображены графики нескольких первых функций Уолша.

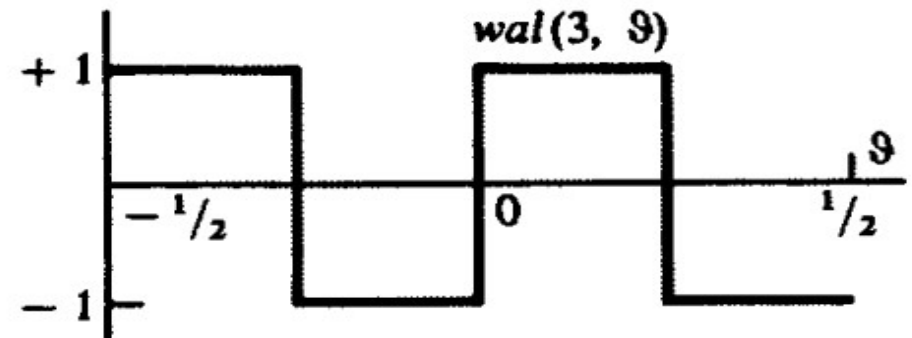
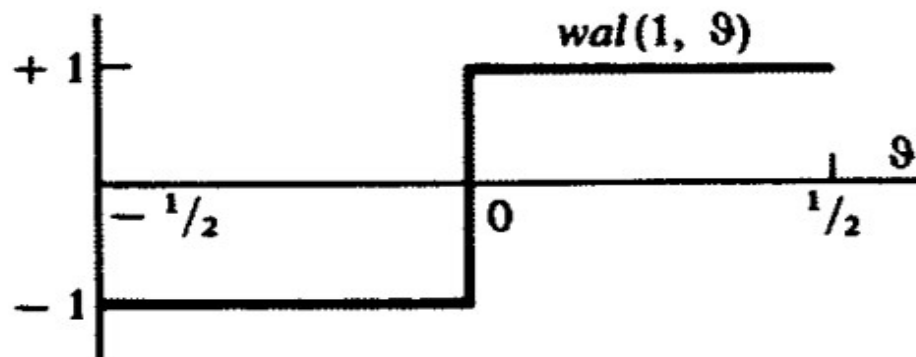
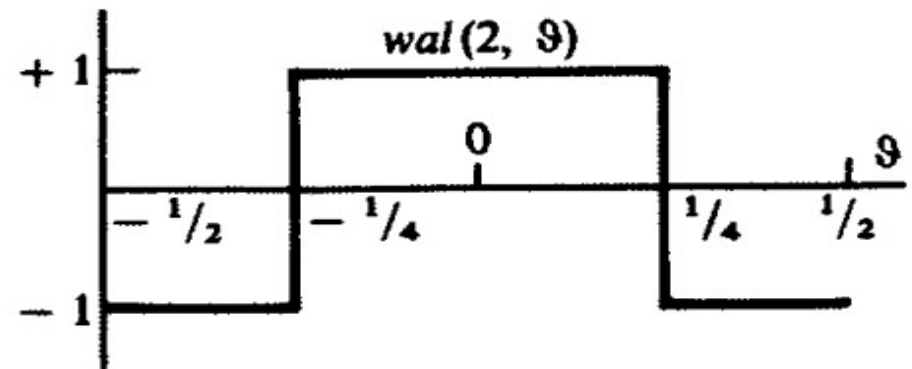
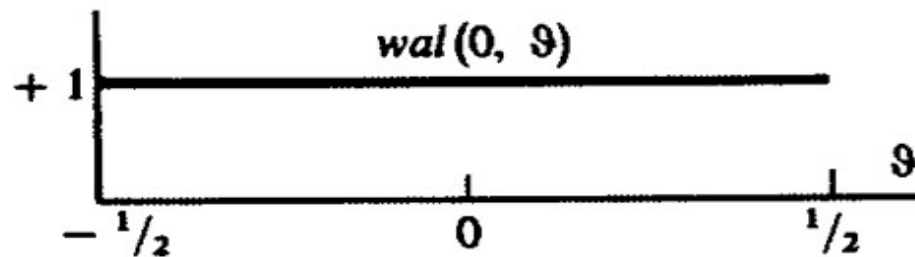
Очевидна нормированность функций Уолша при любом значении k :

$$\|\text{wal}(k, \vartheta)\|^2 = \int_{-1/2}^{1/2} \text{wal}^2(k, \vartheta) d\vartheta = 1$$

Примеры ортонормированных базисов

Сигналы, соответствующие функциям Уолша, легко генерируются с помощью микроэлектронных переключательных схем

Графики нескольких первых функций Уолша



Примеры ортонормированных базисов

Ортогональность этих функций следует из принципа их построения и может быть проверена непосредственно. Например:

$$\begin{aligned} \int_{-1/2}^{1/2} \text{wal}(1, \vartheta) \text{wal}(2, \vartheta) d\vartheta = & \int_{-1/2}^{-1/4} (-1)^2 d\vartheta + \int_{-1/4}^0 (-1) \cdot 1 d\vartheta + \\ & + \int_0^{1/4} 1^2 d\vartheta + \int_{1/4}^{1/2} 1 \cdot (-1) d\vartheta = 0. \end{aligned}$$

Разложение сигнала с конечной энергией, заданного на отрезке времени $[-T/2, T/2]$, в обобщенный ряд Фурье по функциям Уолша имеет вид:

$$s(t) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k \text{wal}(k, t/T)$$

Примеры ортонормированных базисов

Пример. Найти первые два коэффициента в разложении импульса треугольной формы по системе функций Уолша. На отрезке времени $[-T/2, T/2]$ разлагаемый сигнал описывается функцией $s(t) = U(t/T + 1/2)$.

Вычисляем коэффициенты обобщенного ряда Фурье:

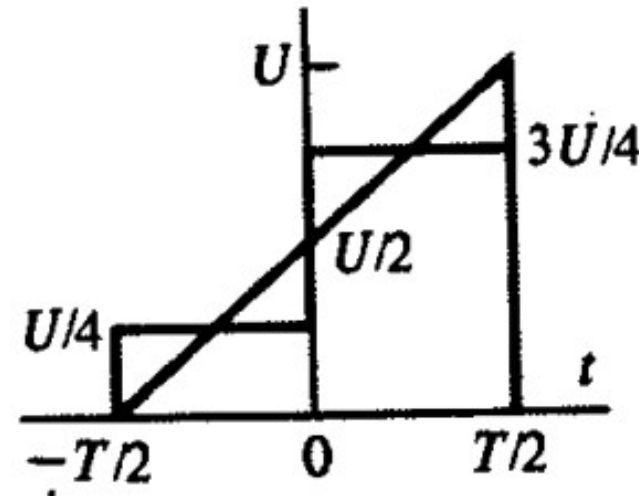
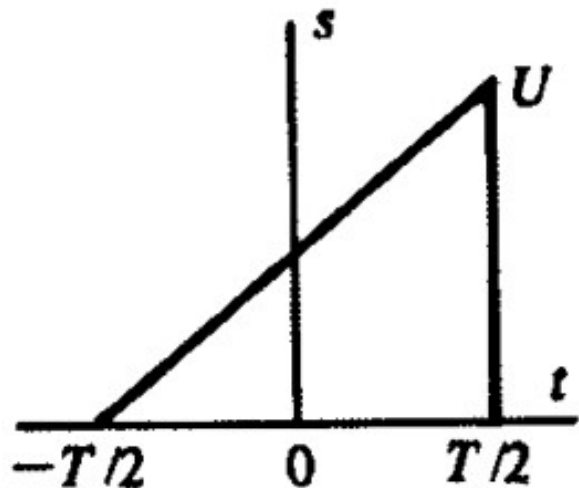
$$c_0 = \int_{-1/2}^{1/2} s(\vartheta) \text{wal}(0, \vartheta) d\vartheta = U \int_{-1/2}^{1/2} (\vartheta + 1/2) d\vartheta = U/2,$$

$$c_1 = \int_{-1/2}^{1/2} s(\vartheta) \text{wal}(1, \vartheta) d\vartheta = -U \int_{-1/2}^0 (\vartheta + 1/2) d\vartheta +$$

$$+ U \int_0^{1/2} (\vartheta + 1/2) d\vartheta = U/4.$$

Примеры ортонормированных базисов

Итак, при аппроксимации колебания треугольной формы двумя первыми членами ряда по системе функций Уолша получается приближенное представление ступенчатой формы. Отметим, что с точки зрения введенной выше энергетической нормы уже такая грубая аппроксимация является удовлетворительной.



Примеры ортонормированных базисов

Действительно, энергия исходного сигнала

$$E_s = U^2 \int_{-1/2}^{1/2} (\vartheta + 1/2)^2 d\vartheta = U^2/3,$$

в то время как энергия разности

$$\| s(\vartheta) - c_0 \text{wal}(0, \vartheta) - c_1 \text{wal}(1, \vartheta) \|^2 = 4U^2 \int_0^{1/4} x^2 dx = U^2/48$$

составляет лишь 1/16 или 6.25% от энергии аппроксимируемого сигнала.

Энергия сигнала, представленного в форме обобщенного ряда Фурье

Рассмотрим некоторый сигнал $s(t)$, разложенный в ряд по ортонормированной базисной системе:

$$s(t) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k u_k(t),$$

и вычислим его энергию, непосредственно подставив этот ряд в соответствующий интеграл:

$$E_s = \int_{t_1}^{t_2} s^2 dt = \int_{t_1}^{t_2} dt \sum_{i=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} c_i c_j u_i u_j = \sum_{i=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} c_i c_j \int_{t_1}^{t_2} u_i u_j dt \quad (1)$$

Предполагается, что операции интегрирования и суммирования перестановочны

Энергия сигнала, представленного в форме обобщенного ряда Фурье

Поскольку базисная система функций ортонормирована, в сумме (1) отличными от нуля окажутся только члены с номерами $i = j$. Отсюда получается замечательный результат:

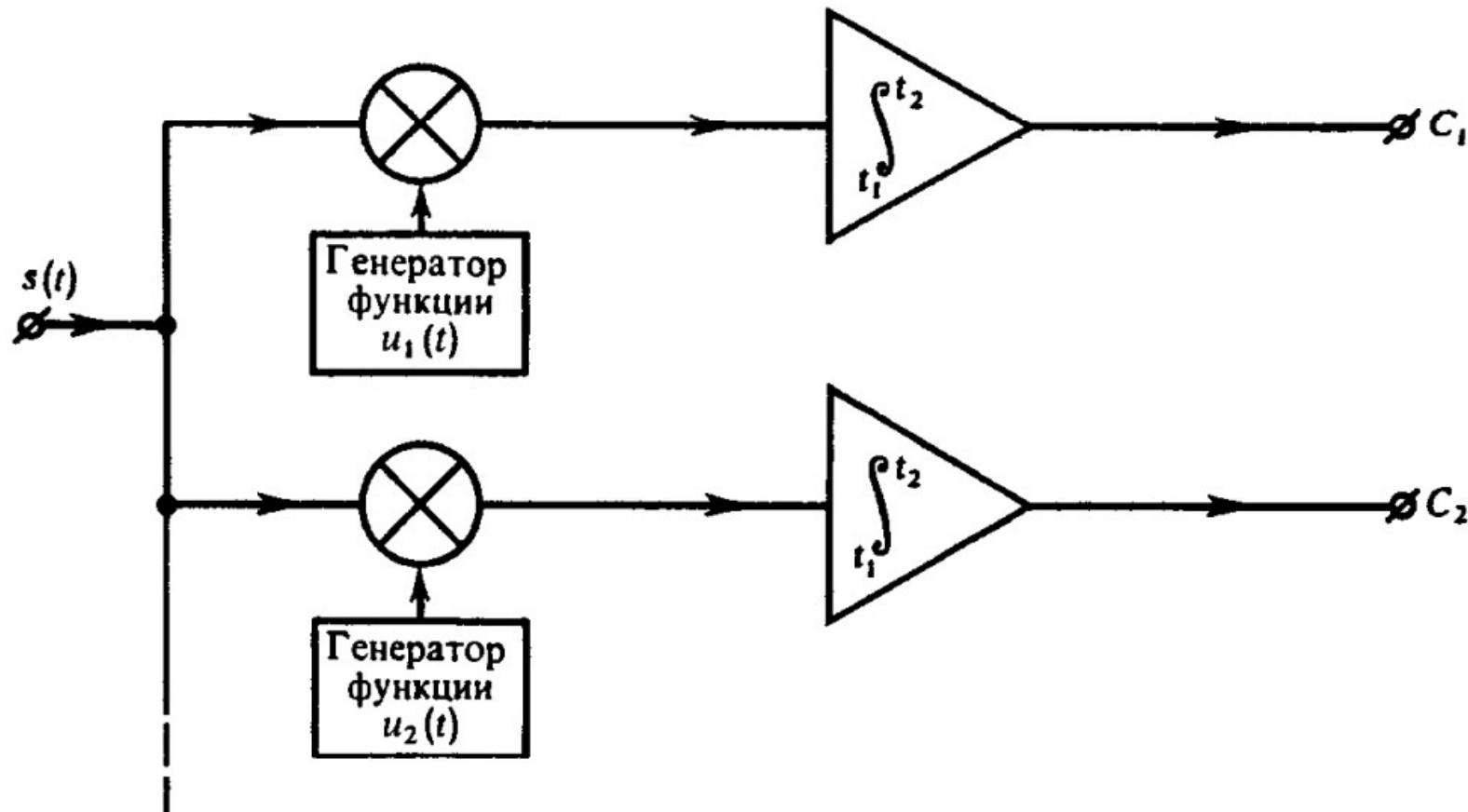
$$E_s = \sum_{i=0}^{\infty} c_i^2.$$

Данная формула обобщает теорему Пифагора на случай бесконечномерных пространств.

Смысл этой формулы таков: энергия сигнала есть сумма энергий всех компонентов, из которых складывается обобщенный ряд Фурье.

Аппаратурная реализация ортогонального разложения сигнала

Рассмотрим структурную схему устройства для экспериментального определения коэффициентов разложения аналогового сигнала в обобщенный ряд Фурье по заданной системе ортонормированных базисных функций.



Аппаратурная реализация ортогонального разложения сигнала

Основными элементами схемы являются генераторы тех базисных функций, по которым проводится разложение. Анализируемый сигнал одновременно подается на совокупность множительных звеньев, осуществляющих перемножение этого сигнала и соответствующей базисной функции.

С выходов перемножителей сигналы поступают на интеграторы. При таком методе обработки сигнала в конце промежутка времени интегрирования на выходе каждого интегратора возникает неизменный во времени уровень, величина которого равна тому или иному коэффициенту обобщенного ряда Фурье в соответствии с формулой:

$$c_k = \int_{t_1}^{t_2} s(t) u_k(t) dt = (s, u_k)$$

Аппаратурная реализация ортогонального разложения сигнала

Ясно, что работоспособность системы в целом будет зависеть от того, насколько точно удастся воссоздать базисные функции, а также от совершенства функционирования перемножителей и интеграторов.

Система, изображенная на схеме, важна и в прикладном, и в теоретическом смысле. Анализируя ее, еще раз убеждаемся, что вся информация, заключенная в сигнале, может быть представлена в виде хотя и бесконечной, но все же счетной совокупности чисел.